



# ANALISIS DE VENTAS DE ADIDAS 2020

PROYECTO FINAL

CURSO DATA ANALYTICS –  
CODERHOUSE

DOCENTE: Leandro Araque

TUTOR: Sebastián Batista

ALUMNO: Deolindo Ernesto Cisnero

---

## CONTENIDO

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCION .....</b>                                     | <b>2</b>  |
| <b>OBJETIVOS DEL PROYECTO .....</b>                           | <b>2</b>  |
| <b>ALCANCE DEL PROYECTO (SCOPE).....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>TIPO DE ANALISIS.....</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>Usuario final y nivel de aplicación del análisis.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>Listado de tablas del modelo de datos.....</b>             | <b>6</b>  |
| <b>DIAGRAMA ENTIDAD - RELACION.....</b>                       | <b>9</b>  |
| <b>TRANSFORMACIONES Y MODELADO DE DATOS EN POWER BI .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>CONCLUSIONES .....</b>                                     | <b>14</b> |

## INTRODUCCION

2

El presente informe corresponde al del proyecto final del curso de Data Analytics de Coderhouse. El objetivo general es aplicar los conocimientos adquiridos en el análisis de un conjunto de datos reales, utilizando herramientas como Excel, Power BI para extraer insights relevantes, construir visualizaciones efectivas y desarrollar una narrativa analítica sólida.

Para este trabajo se ha seleccionado un dataset de ventas de productos Adidas en Estados Unidos durante el año 2020 y 2021. La base de datos incluye información detallada sobre productos, canales de venta, ubicación geográfica, perfil demográfico del comprador y métricas económicas como unidades vendidas, ventas totales, ganancia y margen operativo.

A lo largo del informe se presentarán los objetivos del proyecto, la hipótesis de análisis, el alcance (scope) y el tipo de análisis que se llevará a cabo. Esta documentación inicial servirá como base conceptual y técnica para el desarrollo posterior del dashboard interactivo y la interpretación de resultados.

## OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal de este proyecto es **analizar el comportamiento de ventas de productos Adidas en Estados Unidos durante el año 2020**, utilizando un enfoque multidimensional que permita identificar patrones de consumo y oportunidades comerciales. Este análisis se desarrollará sobre un modelo de datos compuesto por múltiples tablas relacionadas, que incluyen información sobre:

- Tipo de producto (calzado urbano, deportivo e indumentaria)
- Canal de venta (in-store, outlet)
- Perfil demográfico del comprador (sexo)
- Ubicación geográfica (región, estado, ciudad)
- Indicadores económicos (ventas totales, unidades vendidas, ganancia, margen operativo)

El proyecto busca responder preguntas clave como:

- ¿Qué productos generan mayor rentabilidad según el canal de venta?
- ¿Existen diferencias de consumo entre hombres y mujeres?
- ¿Qué regiones presentan mayor volumen de ventas y mejores márgenes?

Este objetivo está alineado con la metodología SMART, ya que es:

- **Específico:** se enfoca en ventas de Adidas en EE. UU. durante 2020 y 2021.



- **Medible:** se basa en KPIs económicos y comparaciones entre segmentos.
- **Alcanzable:** se apoya en herramientas como Excel, Power BI.
- **Relevante:** responde a necesidades comerciales concretas.
- **Temporal:** se circunscribe al período enero–diciembre 2020.

Además, se contempla la posibilidad de aplicar técnicas actuales de análisis de datos, incluyendo **segmentación avanzada y modelos de predicción con machine learning**, que podrían aportar valor agregado en etapas posteriores del proyecto. Las visualizaciones interactivas en Power BI facilitarán la toma de decisiones estratégicas y permitirán identificar segmentos de mercado prioritarios, con potencial para integrar los resultados en flujos automatizados o sistemas inteligentes de recomendación.

Se plantea que las ventas de productos Adidas presentan diferencias significativas según el canal de venta, el tipo de producto y el perfil demográfico del comprador. En particular, se espera que:

- El canal **in-store** genere mayor margen operativo que el canal **outlet**.
- Los productos de **calzado urbano** tengan mejor desempeño en términos de ganancia que la indumentaria.
- Existan diferencias en el volumen de ventas y rentabilidad entre compradores **masculinos y femeninos**.
- Algunas **regiones** presenten mayor concentración de ventas y mejores indicadores económicos.

Esta hipótesis será evaluada mediante análisis descriptivos y comparativos, utilizando KPIs como ventas totales, unidades vendidas, ganancia y margen operativo.

## ALCANCE DEL PROYECTO (SCOPE)

Este proyecto se enfoca en el análisis de ventas de productos Adidas en Estados Unidos durante el año 2020, utilizando un modelo de datos compuesto por múltiples tablas relacionadas. El alcance incluye:

- **Período temporal:** Enero a diciembre de 2020, con posibilidad de análisis mensual y estacional.

El presente proyecto se enfoca en el análisis de ventas de productos Adidas en Estados Unidos durante el año 2020, utilizando un dataset que contempla transacciones in-store y outlet. El análisis se orienta a identificar patrones de

consumo, oportunidades comerciales y diferencias de rentabilidad entre canales, productos y perfiles demográficos.

- **Temas abordados**

- Análisis económico por canal de venta (in-store vs outlet).
- Comparación de rentabilidad entre categorías de producto (calzado urbano, deportivo, indumentaria).
- Segmentación por sexo y región geográfica.
- Evaluación mensual y estacional de las ventas.
- Construcción de KPIs clave: ventas totales, unidades vendidas, ganancia, margen operativo.
- Diseño de visualizaciones interactivas en Power BI para toma de decisiones tácticas y estratégicas.
  - Temas excluidos
- No se incluyen ventas online ni datos de fidelización.
- No se analiza el comportamiento por edad ni por historial de cliente.
- No se contempla el uso de datos externos (clima, eventos, competencia).
  - Posibles extensiones
- Aplicación de modelos de segmentación avanzada por perfil de compra.
- Predicción de demanda por canal y categoría mediante técnicas de machine learning.
- Instrumentación para monitoreo de modelos y validación automática de datos.
- Evaluación de sesgos en variables demográficas y geográficas.
- Preparación del modelo de datos para despliegue en endpoints o consumo vía API.

- **Dimensiones analizadas:**

- Tipo de producto: calzado urbano, calzado deportivo e indumentaria.
- Canal de venta: in-store y outlet.
- Perfil demográfico: sexo del comprador (masculino y femenino).

- Ubicación geográfica: región, estado y ciudad.
- **Indicadores clave:** ventas totales, unidades vendidas, ganancia y margen operativo.
- **Herramientas utilizadas:** Excel para exploración y limpieza de datos, Power BI para visualización interactiva.
- **Limitaciones:**
  - El dataset no incluye ventas online ni datos de latitud/longitud.
  - La información geográfica está limitada a ciudad, estado y región.
  - No se cuenta con datos sobre edad, ticket promedio ni fidelización del cliente.

Este alcance permite realizar un análisis descriptivo y comparativo, con foco en la rentabilidad por canal, producto y perfil de comprador, y en la identificación de oportunidades comerciales por región.

## TIPO DE ANALISIS

El proyecto se desarrollará mediante un enfoque de análisis **descriptivo y comparativo**, orientado a explorar el comportamiento de ventas de Adidas en distintas dimensiones. Se utilizarán visualizaciones interactivas en Power BI para facilitar la interpretación de los datos y la toma de decisiones.

Los principales tipos de análisis que se realizarán incluyen:

- **Análisis temporal:** evolución de las ventas mes a mes durante el periodo 2020 – 2021.
- **Análisis por canal de venta:** comparación entre ventas in-store y outlet en términos de volumen, ganancia y margen operativo.
- **Análisis por tipo de producto:** desempeño de calzado urbano, calzado deportivo e indumentaria.
- **Análisis demográfico:** diferencias de consumo entre compradores masculinos y femeninos.
- **Análisis geográfico:** identificación de regiones, estados y ciudades con mayor volumen de ventas y rentabilidad.

Se utilizarán KPIs como:



- Ventas totales
- Unidades vendidas
- Ganancia
- Margen operativo en %

En la hoja “Preferencias de compra por género” se agregaron 2 KPI más que al seleccionar por ciudad interactúan con el resto, uno es “ventas Totales” y “Margen operativo” promedio, esto permite tener un dato claro que acompaña a los gráficos.

Este enfoque permitirá detectar patrones, segmentar el mercado y generar insights accionables para estrategias comerciales.

## USUARIO FINAL Y NIVEL DE APLICACIÓN DEL ANÁLISIS

El análisis está orientado a brindar soporte a **equipos comerciales, gerencias de producto y analistas de ventas** de Adidas, especialmente aquellos responsables de la estrategia de distribución y rentabilidad en tiendas físicas (in-store y outlet) en Estados Unidos.

El nivel de aplicación del análisis es **táctico y estratégico**:

- **Táctico**, porque permite identificar oportunidades de mejora en la asignación de productos por canal, región y perfil de cliente.
- **Estratégico**, porque aporta evidencia para decisiones de posicionamiento, segmentación de mercado y planificación de campañas comerciales.

Los resultados del análisis se presentarán mediante **visualizaciones interactivas en Power BI**, con posibilidad de exportar reportes automatizados y construir paneles dinámicos que integren KPIs clave. En etapas posteriores, se contempla la integración de modelos predictivos y segmentaciones avanzadas, con potencial despliegue en endpoints gestionados o consumo vía API para sistemas externos.

Este enfoque permite que los hallazgos puedan ser utilizados tanto en reuniones de planificación como en entornos operativos, facilitando la toma de decisiones basada en datos y potenciando el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar valor agregado.

## LISTADO DE TABLAS DEL MODELO DE DATOS

### 1. Productos



- **Descripción:** Contiene información sobre los productos comercializados por Adidas, incluyendo nombre, categoría y precio.
- **PK:** *ID\_Producto*
- **Relaciones:** Se vincula con la tabla *VENTAS\_CLEAN* mediante la FK *ID\_Producto*.

## 2. Clientes

- **Descripción:** Incluye datos demográficos del comprador, como sexo y ubicación geográfica.
- **PK:** *ID\_Sexo*
- **Relaciones:** Se vincula con la tabla *Ventas* mediante la FK *ID\_Sexo*.

## 3. Ventas

- **Descripción:** Registra cada transacción realizada, con detalles del producto vendido, canal, fecha, unidades, monto y rentabilidad.
- **PK:** *ID\_Ventas*
- **FKs:**
  - *ID\_Producto* → Productos
  - *ID\_Sexo* → Clientes (Es el único marcador de clientes que tiene el dataset)
  - *Fecha* → Tiempo
- **Relaciones:** Es la tabla central del modelo, conectando Productos, Clientes y Tiempo.

## 4. Tiempo

- **Descripción:** Tabla calendario independiente creada a partir del campo Date de la tabla *VENTAS\_CLEAN*.
- **PK:** *Fecha*

Las siguientes tablas describen los principales campos del modelo de datos. Las claves primarias y foráneas se indican de forma conceptual.



## PRODUCTOS

| NOMBRE DE LA COLUMNA | TIPO DE DATO | DEFINICION          | DEFINICION |
|----------------------|--------------|---------------------|------------|
| ID_Ventas            | ALFANUMERICO | IDENTIFICADOR UNICO | PK         |
| ID_Retailer          | ALFANUMERICO | IDENTIFICADOR UNICO | PK         |
| ID_Region            | ALFANUMERICO | IDENTIFICADOR UNICO | PK         |
| ID_Ciudad            | ALFANUMERICO | IDENTIFICADOR UNICO | PK         |
| ID_Producto          | ALFANUMERICO | IDENTIFICADOR UNICO | PK         |
| ID_Sexo              | ALFANUMERICO | IDENTIFICADOR UNICO | PK         |

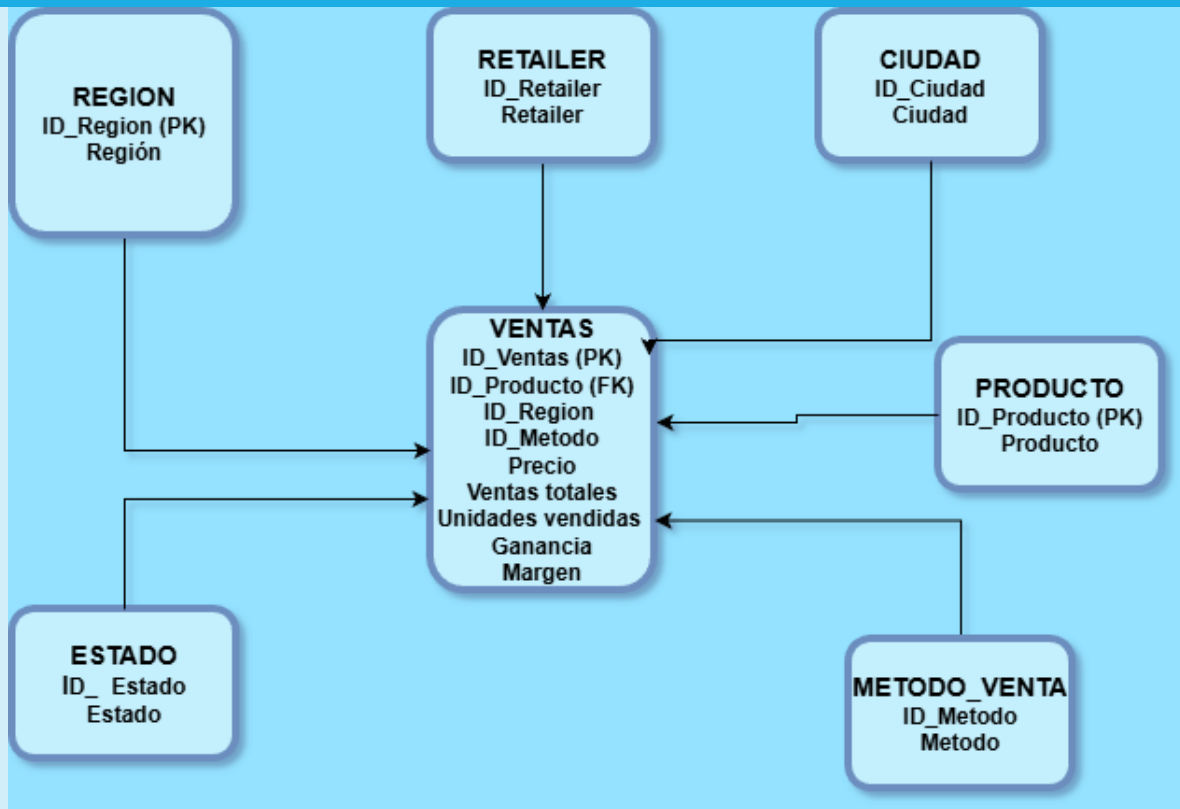
## VENTAS\_CLEAN

| NOMBRE DE LA COLUMNA | TIPO DE DATO | DEFINICION          | DEFINICION |
|----------------------|--------------|---------------------|------------|
| ID_Ventas            | ALFANUMERICO | IDENTIFICADOR UNICO | FK         |
| ID_Retailer          | ALFANUMERICO | IDENTIFICADOR UNICO | FK         |
| ID_Producto          | ALFANUMERICO | IDENTIFICADOR UNICO | FK         |
| Precio por unidad    | MONEDA       |                     | FK         |
| Unidades Vendidas    | NUMERICO     |                     | FK         |
| Ventas Totales       | MONEDA       |                     | FK         |
| Ganancia             | MONEDA       |                     | FK         |
| Margen operativo     | PORCENTAJE   |                     | FK         |

## REGION

| NOMBRE DE LA COLUMNA | TIPO DE DATO | DEFINICION          | DEFINICION |
|----------------------|--------------|---------------------|------------|
| ID_Region            | ALFANUMERICO | IDENTIFICADOR UNICO |            |
| ID_Estado            | ALFANUMERICO | IDENTIFICADOR UNICO |            |
| ID_Ciudad            | ALFANUMERICO | IDENTIFICADOR UNICO |            |

## DIAGRAMA ENTIDAD - RELACION



## TRANSFORMACIONES Y MODELADO DE DATOS EN POWER BI

Durante el proceso de construcción del tablero se realizaron diversas transformaciones en **Power Query** para garantizar la calidad y consistencia de la información. Entre ellas se destacan:

- Tipificación de columnas: Precio por unidad y Ventas Totales se definieron como tipo moneda; Unidades Vendidas como numérico; Margen Operativo como porcentaje.
- Reemplazo de valores nulos en la columna Ganancia y normalización de nombres de campos para mantener coherencia en el modelo.
- Creación de columnas calculadas, como Margen Operativo, definida como la proporción entre ganancia y ventas.

- Se documentaron todos los pasos de limpieza para asegurar trazabilidad y reproducibilidad del modelo.

### Tabla de Calendario

Se creó una tabla calendario independiente a partir del campo Date de la tabla Ventas\_Clean, permitiendo una correcta propagación de filtros temporales y análisis por año, trimestre y período personalizado mediante segmentadores tipo slider.

### Tabla de Medidas

Se creó una tabla de medidas donde se centralizan todos los KPIs del dashboard (ventas totales, unidades vendidas, ganancia, margen operativo promedio, etc.), asegurando buenas prácticas de modelado y evitando el uso de cálculos directos sobre tablas fuente.

### Visuales Asistidos por IA

Con el objetivo de enriquecer la narrativa del tablero, se incorporaron **visualizaciones asistidas por inteligencia artificial**:

- En la página **Panorama general** se utilizó **Smart Narrative**, que describe automáticamente el total de unidades vendidas, la ganancia y el margen operativo, destacando el producto más vendido y el canal más rentable.
- Esta funcionalidad aporta contexto automático y facilita la interpretación de los indicadores clave.

### Glosario de KPIs

En la portada del tablero se incluyó un glosario breve de indicadores para facilitar la revisión:

- **Unidades vendidas:** cantidad total de productos vendidos.
- **Ganancia:** diferencia entre ventas totales y costos.
- **Margen operativo %:** proporción de ganancia sobre ventas, expresada en porcentaje.

### Asistencia de IA en Power BI

- Durante el desarrollo del tablero se utilizaron funcionalidades de asistencia inteligente disponibles en Power BI, como sugerencias automáticas para la creación

de medidas y visuales narrativos, las cuales luego fueron validadas y ajustadas manualmente para asegurar la correcta interpretación de los indicadores.

- Prompt: “*Crear medida para margen operativo*”.
- Ajuste manual: se validó la fórmula, se aplicó formato en porcentaje y se documentó con comentarios para asegurar claridad y trazabilidad.

Este enfoque permitió optimizar tiempos de desarrollo y mantener buenas prácticas de documentación.

### **Estructura del Dashboard y Storytelling**

El dashboard fue diseñado siguiendo un enfoque de storytelling, permitiendo al usuario recorrer la información desde un análisis global hacia un nivel de mayor detalle. La estructura busca facilitar la interpretación de los datos tanto a usuarios técnicos como no técnicos.

#### **Solapa: Panorama General**

Esta solapa presenta una visión global del desempeño de ventas durante el período analizado. Incluye los principales KPIs del negocio, como ventas totales, unidades vendidas, ganancia y margen operativo promedio. A su vez, se incorporan gráficos de evolución temporal y distribución por producto, método de venta y retailer, permitiendo identificar tendencias generales y comportamientos destacados.

La narrativa automática integrada brinda un resumen dinámico de los indicadores según los filtros aplicados, facilitando la lectura y comprensión de los resultados.

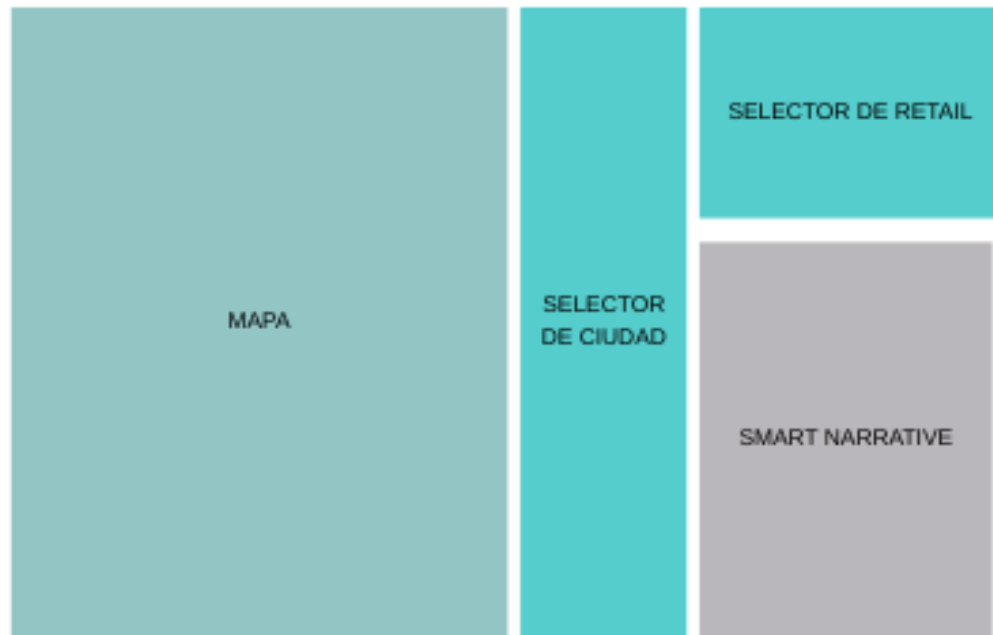


### Solapa: Rendimiento por Región

En esta solapa se analiza la distribución geográfica de las ventas, permitiendo identificar regiones y ciudades con mayor impacto en los resultados. El mapa interactivo muestra el volumen de ventas segmentado por género, aportando una visualización clara de las diferencias territoriales en el comportamiento de compra.

Los filtros disponibles permiten profundizar el análisis por período y ubicación, apoyando la toma de decisiones estratégicas y tácticas.

# RENDIMIENTO POR REGION



## Solapa: Preferencias de Compra por Género

Esta solapa profundiza el análisis del comportamiento de compra según el género, evaluando la relación entre productos, métodos de venta, unidades vendidas, ganancia y margen operativo. Se incluyen KPIs específicos y gráficos comparativos que permiten identificar patrones de consumo y diferencias significativas entre segmentos.

La combinación de indicadores y narrativas automáticas facilita la detección de insights relevantes y apoya el análisis detallado del desempeño comercial.

## PREFERENCIAS DE COMPRA POR GENERO



## CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado mediante el dashboard de control desarrollado en Power BI, fue posible obtener una visión integral del desempeño de ventas durante el período analizado. La combinación de indicadores clave, segmentaciones y visualizaciones interactivas permitió identificar patrones relevantes en el comportamiento de compra, diferencias de rendimiento por región y variaciones significativas según el género.

El uso de una estructura de storytelling, junto con narrativas automáticas asistidas por inteligencia artificial, facilitó la interpretación de los datos y permitió que usuarios con distintos niveles de conocimiento puedan comprender los principales resultados de forma clara y ordenada.

## LÍNEAS FUTURAS

Como posibles mejoras, el proyecto podría ampliarse mediante la integración de fuentes de datos dinámicas, la incorporación de modelos de predicción para estimar tendencias de ventas futuras o el uso de herramientas avanzadas de inteligencia artificial para detección automática de anomalías y segmentación de clientes. Estas iniciativas permitirían profundizar el análisis y potenciar el valor estratégico del tablero como herramienta de apoyo a la toma de decisiones.